

Laporan Akhir

Nama	: Dicky Asqaeliany Ibnul Hakim
NPM	: 20125258
Kelas	: 2KB04
Baris	: 1
Praktikum ke-	: Minggu ke-2
Tanggal Praktikum	: 21 Oktober 2026
Ketua Asisten	: Stefy Ruslanda
Asisten Baris	: 1
Materi	: Pemrograman Java

Paraf Asisten

( )

Laboratorium Sistem Informasi

Universitas Gunadarma

PTA 2026/2027

1. Tujuan Praktikum

Membuat program Java sederhana untuk mengevaluasi hasil ujian mahasiswa dengan input dari keyboard menggunakan class Scanner, serta menerapkan struktur kondisi (percabangan) pada Java.

- Memahami penggunaan Scanner untuk membaca input pengguna (nama, nilai, kehadiran, dan pilihan menu).
- Memahami percabangan if untuk validasi nilai (rentang 0–100) dan if-else untuk menentukan kelulusan (nilai minimal 60).
- Memahami percabangan if-else if-else untuk menentukan predikat nilai A, B, C, dan D.
- Memahami nested if untuk memeriksa kehadiran hanya jika mahasiswa dinyatakan lulus.
- Memahami switch-case untuk menampilkan informasi berdasarkan menu yang dipilih.

2. Source Code Program

Program terdiri dari satu file tanpa package. Nama file wajib sama dengan nama class (EvaluasiMahasiswa.java). Penomoran pada komentar mengikuti ketentuan program pada soal.

File: EvaluasiMahasiswa.java

```
import java.util.Scanner;

public class EvaluasiMahasiswa {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        // 1. Variabel: nama, nilai ujian, dan status
kehadiran
        String nama;
        int nilai;
        int kehadiran;
        boolean hadirMemenuhi;

        System.out.print("Nama Mahasiswa      : ");
        nama = input.nextLine();
        System.out.print("Nilai Ujian (0-100) : ");
```

```
        nilai = input.nextInt();
        System.out.print("Kehadiran (%)       : ");
        kehadiran = input.nextInt();

        // Kehadiran memenuhi syarat jika minimal 75%
        hadirMemenuhi = kehadiran >= 75;

        String status = "";
        String predikat = "";
        System.out.println();

        // 2. if: validasi rentang nilai 0-100
        if (nilai >= 0 && nilai <= 100) {
            System.out.println("Nilai valid");

            // 3. if-else: kelulusan (minimal 60)
            if (nilai >= 60) {
                status = "Lulus";
            } else {
                status = "Tidak Lulus";
            }
            System.out.println("Status: " + status);

            // 5. nested if: cek kehadiran hanya jika
lulus
            if (status.equals("Lulus")) {
                if (hadirMemenuhi) {
                    System.out.println("Kehadiran memenuhi
syarat");
                } else {
                    System.out.println("Kehadiran tidak
memenuhi syarat");
                }
            }

            // 4. if-else if-else: predikat nilai
            if (nilai >= 80) {
                predikat = "A";
            } else if (nilai >= 70) {
```

```
                predikat = "B";
            } else if (nilai >= 60) {
                predikat = "C";
            } else {
                predikat = "D";
            }
            System.out.println("Predikat: " + predikat);

            // 6. switch-case: menu informasi
            System.out.println();
            System.out.println("=== Menu Informasi ===");
            System.out.println("1. Nama dan nilai
mahasiswa");
            System.out.println("2. Status kelulusan");
            System.out.println("3. Predikat nilai");
            System.out.print("Pilih menu: ");
            int pilihan = input.nextInt();
            System.out.println();

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.println("Informasi: Nama
dan nilai mahasiswa");
                    System.out.println("Nama  : " + nama);
                    System.out.println("Nilai : " +
nilai);
                    break;
                case 2:
                    System.out.println("Informasi: Status
kelulusan");
                    System.out.println(nama + " dinyatakan
" + status);
                    break;
                case 3:
                    System.out.println("Informasi:
Predikat nilai");
                    System.out.println("Predikat " + nama
+ " adalah " + predikat);
                    break;
```

```
                default:
                    System.out.println("Menu tidak
tersedia");
            }
        } else {
            System.out.println("Nilai tidak valid,
masukkan nilai 0 - 100");
        }

        input.close();
    }
}
```

3. Hasil Eksekusi Program (Output)

Screenshot terminal hasil perintah java EvaluasiMahasiswa dengan tiga skenario input.

1. Input nilai 85, kehadiran 90%, memilih menu 2 (lulus, predikat A).

```
Nama Mahasiswa      : Dicky
Nilai Ujian (0-100) : 85
Kehadiran (%)       : 90

Nilai valid
Status: Lulus
Kehadiran memenuhi syarat
Predikat: A

=== Menu Informasi ===
1. Nama dan nilai mahasiswa
2. Status kelulusan
3. Predikat nilai
Pilih menu: 2

Informasi: Status kelulusan
Dicky dinyatakan Lulus
```

2. Input nilai 45, kehadiran 80%, memilih menu 3 (tidak lulus, predikat D; cek kehadiran dilewati).

```
Nama Mahasiswa      : Dicky
Nilai Ujian (0-100) : 45
Kehadiran (%)       : 80

Nilai valid
Status: Tidak Lulus
Predikat: D

=== Menu Informasi ===
1. Nama dan nilai mahasiswa
2. Status kelulusan
3. Predikat nilai
Pilih menu: 3

Informasi: Predikat nilai
Predikat Dicky adalah D
```

3. Input nilai 150 (di luar rentang 0–100), program menampilkan pesan nilai tidak valid.

```
Nama Mahasiswa      : Dicky
Nilai Ujian (0-100) : 150
Kehadiran (%)       : 80

Nilai tidak valid, masukkan nilai 0 - 100
```

4. Penjelasan Alur Logika Program

Program berjalan sekuensial dari method main() dan menerima input dari pengguna melalui Scanner. Hasil evaluasi ditentukan oleh beberapa percabangan berikut.

1. Buat objek Scanner (new Scanner(System.in)) dan deklarasikan variabel nama (String), nilai (int), kehadiran (int), dan hadirMemenuhi (boolean). Nama dibaca dengan nextLine(), sedangkan nilai dan kehadiran dibaca dengan nextInt().

2. Status kehadiran disimpan di variabel boolean hadirMemenuhi, bernilai true jika persentase kehadiran minimal 75%.

3. if (nilai >= 0 && nilai <= 100): memvalidasi rentang nilai dengan operator logika &&. Jika di luar rentang, program hanya mencetak “Nilai tidak valid” (blok else) dan selesai.

4. if-else: jika nilai >= 60 maka status “Lulus”, selain itu status “Tidak Lulus”.

5. nested if: hanya jika status Lulus, program memeriksa hadirMemenuhi di dalam if tersebut dan mencetak “Kehadiran memenuhi syarat” atau “Kehadiran tidak memenuhi syarat”. Jika tidak lulus, kehadiran tidak diperiksa.

6. if-else if-else: nilai >= 80 predikat A, nilai >= 70 predikat B, nilai >= 60 predikat C, selain itu predikat D. Kondisi diperiksa berurutan dan berhenti pada kondisi pertama yang bernilai true.

7. switch-case: program menampilkan menu, membaca pilihan, lalu case 1 menampilkan nama dan nilai, case 2 menampilkan status kelulusan, case 3 menampilkan predikat. Pilihan lain masuk ke default dan mencetak “Menu tidak tersedia”. Setiap case diakhiri break agar tidak berlanjut ke case berikutnya.

8. Tutup Scanner dengan input.close() dan program selesai.

Mengapa kondisi predikat tidak memakai batas atas (misalnya nilai < 79)? Karena kondisi diperiksa berurutan dari atas, cukup batas bawah saja. Dengan batas atas seperti pada contoh slide (nilai < 79 dan nilai < 69), nilai 79 dan 69 tidak masuk ke predikat mana pun.

5. Kesimpulan

1. Scanner membuat program interaktif: nama, nilai, kehadiran, dan pilihan menu dapat dimasukkan langsung dari keyboard saat program dijalankan, sehingga tidak perlu mengubah kode untuk setiap data baru.

2. if dan if-else dipakai untuk keputusan dua arah (valid/tidak valid, lulus/tidak lulus), sedangkan if-else if-else dipakai untuk keputusan lebih dari dua pilihan seperti predikat A–D.

3. Nested if berguna untuk syarat bertingkat: kehadiran hanya diperiksa jika mahasiswa sudah lulus, sehingga alur program lebih sesuai dengan aturan yang diminta.

4. switch-case lebih rapi daripada rangkaian if-else untuk memilih berdasarkan nilai tunggal seperti nomor menu; break dan default wajib diperhatikan agar hasilnya benar.

5. Secara keseluruhan, program memenuhi seluruh ketentuan soal dan hasil eksekusinya sesuai dengan contoh output.